

## LECTURE 15 | المحاضرة 15

# Multi-Agent AI for Smart Grids

الذكاء الاصطناعي متعدد الوكلاء في الشبكات الذكية

Distributed Intelligence, Consensus, Coordination, and Resilient Energy Management

الذكاء الموزع والإجماع والتنسيق وإدارة الطاقة المرنة

Agents

Consensus

Distributed Dispatch

MARL

Security

Applications

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash



## Learning Outcomes

مخرجات التعلم

1. Formulate economic dispatch with operational constraints and AI solvers.

صياغة التوزيع الاقتصادي مع القيود التشغيلية وحله بأدوات الذكاء الاصطناعي.

2. Interpret the governing mathematical or algorithmic principles.

تفسير المبادئ الرياضية أو الخوارزمية الحاكمة.

3. Connect the topic to practical electrical-power-engineering applications.

ربط الموضوع بتطبيقات عملية في هندسة الطاقة الكهربائية



## Prerequisites

المتطلبات السابقة

Optimization, generation cost curves, and power balance.

التحسين ومنحنيات كلفة التوليد وتوازن القدرة.

AI-Based Economic Dispatch | التوزيع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي



## Learning Objectives

- Explain intelligent agents and multi-agent systems.
- Compare centralized, decentralized, and distributed control.
- Represent communication networks using graphs and Laplacian matrices.
- Derive discrete-time consensus algorithms.
- Understand distributed optimization and economic dispatch.

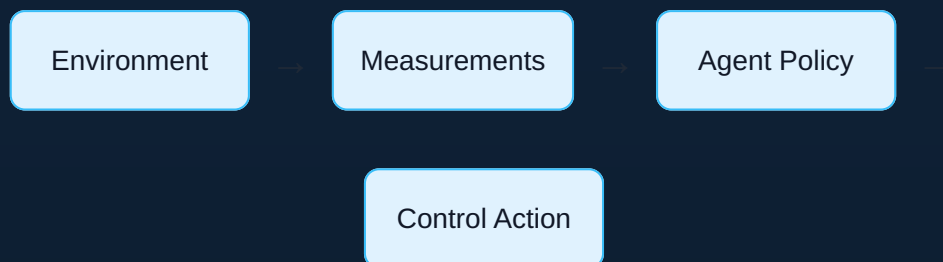
- Explain multi-agent reinforcement learning.
- Apply MAS concepts to microgrids, DERs, EVs, and markets.
- Assess communication, cybersecurity, privacy, and resilience challenges.

## أهداف التعلم

- شرح الوكيل الذكي والنظام متعدد الوكلاء.
- المقارنة بين التحكم المركزي واللامركزي والموزع.
- تمثيل شبكة الاتصال بالرسوم البيانية ومصفوفة لابلاسيان.
- اشتقاق خوارزميات الإجماع في الزمن المتقطع.
- فهم التحسين الموزع والتوزيع الاقتصادي.
- شرح التعلم المعزز متعدد الوكلاء.
- تطبيق المفاهيم على الشبكات المصغرة والمصادر الموزعة والمركبات والأسواق.
- تقييم الاتصال والأمن السيبراني والخصوصية والمرونة.

## 1. Intelligent Agents

An intelligent agent is an autonomous computational entity that senses its environment, makes decisions, and performs actions to achieve a goal.



$$a_i(k) = \pi_i(o_i(k), m_i(k), \theta_i)$$

Here,  $o_i$  is the local observation,  $m_i$  is information received from neighbors, and  $\pi_i$  is the agent policy.

## 1. الوكلاء الأذكياء

الوكيل الذكي كيان مستقل يقيس البيئة ويتخذ قرارًا وينفذ فعلًا اعتمادًا على القياسات المحلية ومعلومات الجيران.

## 2. Multi-Agent Systems

A Multi-Agent System consists of interacting agents that use local information and communication to produce global behavior.

### Autonomy

Each agent makes local decisions.

### Interaction

Agents exchange states, prices, or measurements.

### Coordination

Local actions are aligned with a system objective.

### Emergence

Global behavior arises from local rules.

An agent may represent a generator, battery, load, EV charger, microgrid, substation, or market participant.

## 2. الأنظمة متعددة الوكلاء

يتكون النظام من عدة وكلاء يتعاونون أو يتنافسون، ويحقق تفاعلهم سلوكًا عامًا على مستوى الشبكة.

## 3. Control Architectures

| Architecture  | Information                       | Advantages             | Limitations                          |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Centralized   | All data at one controller        | Global view            | Single point of failure              |
| Decentralized | Local measurements only           | Fast local response    | Weak coordination                    |
| Distributed   | Local data plus neighbor exchange | Scalable and resilient | Communication and convergence issues |

### 3. بني التحكم

يجمع التحكم المركزي البيانات في نقطة واحدة، بينما يعتمد اللامركزي على القياسات المحلية، ويستخدم الموزع تبادل المعلومات بين الجيران.

## 4. Communication Graph

$$G = (V, E)$$

$$A = [a_{ij}], D_{ii} = \sum_j a_{ij}, L = D - A$$

Nodes represent agents and edges represent communication links. Connectivity and Laplacian eigenvalues govern information flow and consensus speed.

### 4. رسم الاتصال البياني

تمثل العقد الوكلاء، وتمثل الحواف روابط الاتصال، وتستخدم مصفوفة لابلاسيان لتحليل الاتصال والتقارب.

## 5. Consensus

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |x_i(k) - x_j(k)| = 0$$

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \sum_{j \in N_i} a_{ij} [x_j(k) - x_i(k)]$$

$$x(k+1) = (I - \varepsilon L)x(k) = Wx(k)$$

The step size must preserve stability and nonnegative weights.

## 5. الإجماع

يصحح كل وكيل حالته اعتمادًا على فروق الحالات مع جيرانه حتى تتقارب جميع الحالات إلى قيمة مشتركة.

## 6. Average Consensus

$$1^T x(k+1) = 1^T W x(k) = 1^T x(k)$$

$$x_i(\infty) = \bar{x}(0) = 1/n \sum_{i=1}^n x_i(0)$$

A connected neighbor network is sufficient; all-to-all communication is not required.

## 6. إجماع المتوسط

إذا كانت الشبكة مترابطة والأوزان مناسبة، يحافظ النظام على المتوسط وتتقارب الحالات إليه.

## 7. Leader-Follower Coordination

$$x_i(k+1) = x_i(k) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j - x_i) + \varepsilon b_i (x_0 - x_i)$$

A leader may provide frequency, voltage, or price references. Pinning gains identify agents that directly receive the leader signal.

## 7. تنسيق القائد والتابعين

يرسل القائد مرجعًا للتردد أو الجهد أو السعر، وتتعاون بقية الوكلاء لتتبعه.

## 8. Distributed Economic Dispatch

$$\min \sum_{i=1}^n C_i(P_i)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^n P_i = PD, P_{imin} \leq P_i \leq P_{imax}$$

$$dC_1/dP_1 = \dots = dC_n/dP_n = \lambda$$

Agents exchange incremental-cost estimates and update local setpoints without revealing all private cost information.

## 8. التوزيع الاقتصادي الموزع

تتعاون الوحدات لتقليل التكلفة الكلية وتحقيق توازن القدرة مع احترام الحدود التشغيلية.

## 9. Distributed Gradient Optimization

$$z_i(k+1) = \sum_j w_{ij} z_j(k) - \alpha k \nabla f_i(z_i(k))$$

The mixing term coordinates neighboring estimates, while the gradient term improves the local objective.

Convergence depends on graph connectivity, convexity, weight design, and step-size selection.

## 9. التحسين الموزع بالتدرج

يمزج الوكيل تقديره مع تقديرات الجيران ثم يطبق خطوة تحسين محلية.

## 10. Cooperative and Competitive Agents

### Cooperative

Agents share a common objective.

### Competitive

Agents maximize individual utility.

$$u_i(a_i, a_{-i})$$

A Nash equilibrium occurs when no agent benefits from unilaterally changing its action.

## 10. التعاون والتنافس

قد يشترك الوكلاء في هدف واحد، أو يتنافسون لتعظيم أرباحهم أو منافعهم الفردية.

## 11. Multi-Agent Reinforcement Learning

$$\pi_i(a_i|o_i)$$

### Independent Learners

Each agent learns separately.

### Centralized Training

Critics may access joint information during training.

### Decentralized Execution

Agents act using local observations.

### Shared Reward

Encourages cooperation but may create credit-assignment problems.

$$\nabla \theta_i J = E[\nabla \theta_i \log \pi_i(a_i|o_i) A_i]$$

## 11. التعلم المعزز متعدد الوكلاء

يتعلم كل وكيل سياسة قرار محلية، ويمكن استخدام تدريب مركزي وتنفيذ موزع لتحسين الاستقرار.

## 12. MARL Challenges

- Non-stationarity because all agents learn simultaneously.
- Credit assignment for shared rewards.
- Partial observability.
- Communication delays and packet losses.
- Scalability with many agents.
- Safety and constraint satisfaction.

## 12. تحديات MARL

تشمل عدم ثبات البيئة وصعوبة توزيع المكافأة والمراقبة الجزئية وتأخر الاتصال وقابلية التوسع والأمان.

## 13. Communication, Privacy, and Cybersecurity

### Latency

Delayed data can destabilize coordination

### Packet Loss

Missing messages slow or prevent consensus

### False Data

Compromised agents can mislead neighbors

### Privacy

Cost curves and local states may be sensitive

Resilient MAS designs need authentication, anomaly detection, secure aggregation, and fallback local control.

## 13. الاتصال والخصوصية والأمن السيبراني

قد تؤثر التأخيرات وفقد الحزم والبيانات المزيفة في التقارب، لذلك نحتاج إلى مصادقة وكشف شذوذ وتحكم احتياطي.

## 14. Resilience and Fault Tolerance

- Redundant communication paths.
- Neighbor reconfiguration.
- Byzantine-resilient aggregation.
- Local fallback controllers.
- Graceful degradation under failures.

A resilient multi-agent system should continue operating safely even when some agents or communication links fail.

## 14. المرونة وتحمل الأعطال

يجب أن يستمر النظام بأمان عند فشل بعض الوكلاء أو الروابط، ولو بأداء منخفض.

## 15. Applications in Smart Grids

### Microgrids

Coordinate DERs, storage, and grid exchange.

### Voltage Control

Coordinate inverter reactive power.

### EV Charging

Schedule fleets without overloading feeders

### Demand Response

Coordinate flexible loads.

### Restoration

Distributed switching after faults.

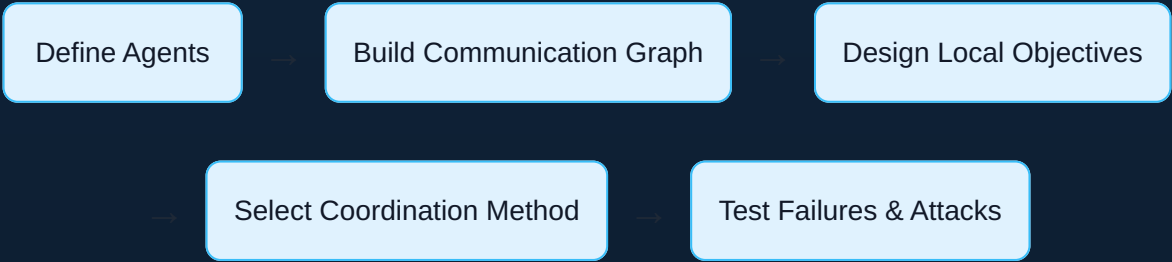
### Electricity Markets

Model bidding and negotiation.

## 15. التطبيقات في الشبكات الذكية

تشمل الشبكات المصغرة والتحكم بالجهد وشحن المركبات والاستجابة للطلب واستعادة الشبكة والأسواق.

## 16. Engineering Workflow



1. Identify local measurements and decisions.
2. Define communication links and update rates.
3. Choose consensus, optimization, game-theoretic, or MARL methods.
4. Validate convergence and constraint satisfaction.
5. Test delays, failures, and cyberattacks.

## 16. سير العمل الهندسي

نحدد الوكلاء وروابط الاتصال والأهداف المحلية، ثم نختار طريقة التنسيق ونختبر التقارب والأعطال والهجمات.



## Research Corner

**Emerging directions:** graph-based MARL, federated multi-agent learning, privacy-preserving coordination, resilient consensus, market-aware agents, and hybrid optimization-MARL control.

## زاوية البحث العلمي



تشمل الاتجاهات الحديثة MARL البياني والتعلم الاتحادي والتنسيق المحافظ على الخصوصية والإجماع المرن والدمج مع التحسين.



## Review Questions

1. What is an intelligent agent?
2. Compare centralized, decentralized, and distributed control.
3. Derive the discrete-time consensus update.
4. Under what conditions is average consensus achieved?
5. How is distributed economic dispatch formulated?
6. What is centralized training with decentralized execution?
7. Why is MARL non-stationary?
8. How can a MAS resist communication failures and attacks?

## أسئلة المراجعة

1. ما هو الوكيل الذكي؟
2. قارن التحكم المركزي واللامركزي والموزع.
3. اشتق تحديث الإجماع في الزمن المتقطع.
4. متى يتحقق إجماع المتوسط؟
5. كيف تصاغ مسألة التوزيع الاقتصادي الموزع؟
6. ما معنى التدريب المركزي والتنفيذ الموزع؟
7. لماذا تعد بيئة MARL غير ثابتة؟
8. كيف يقاوم النظام فشل الاتصال والهجمات؟

## References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/e16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

### Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Multi-Agent AI for Smart Grids. AI Applications in Electrical Power Systems, Lecture 15, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المراجع المقترح:

أوس غباش، 2026، محاضرة 15، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.